

Informe Trabajo Práctico 1

Nahuel Deppen D-4339/7,
Agustin Messana Gulielmi M-7220/6,
Juan Cruz Martell M-7427/6

2026

Análisis de Lenguajes de Programación

Contents

1	Ejercicio 1	2
2	Ejercicio 4	3
3	Ejercicio 6	10

1 Ejercicio 1

Extendemos y modificamos la sintaxis abstracta de LIS para agregar los constructores **var++** y **var-** y definir un orden de precedencia entre las operaciones tal que:

$$intexp ::= intterm + interm \mid interp -_b interp$$

$$intterm ::= intfactor \times intfactor \mid intfactor \div intfactor$$

$$intfactor ::= (intexp) \mid nat \mid var ++ \mid var --$$

Extendemos y modificamos la sintaxis concreta de LIS para agregar los constructores **var++** y **var-** y definir un orden de precedencia entre las operaciones tal que:

$$intexp ::= intterm '+' intterm \mid intterm '-' intterm$$

$$intterm ::= intfactor '*' intfactor \mid intfactor '/' intfactor$$

$$intfactor ::= '(' intexp ')' \mid nat \mid var \mid '-' intexp$$

2 Ejercicio 4

Modificamos la semántica big-step usando la notación $[\sigma \mid v : n+1]$ para denotar la función:

$$f'(y) = \begin{cases} e & \text{si } y = x \\ \sigma(y) & \text{si } y \neq x \end{cases}$$

De manera tal que, para VarInc tenemos:

$$\frac{\langle v, \sigma \rangle \Downarrow_{exp} \langle n, \sigma \rangle}{\langle v++, \sigma \rangle \Downarrow_{exp} \langle n+1, [\sigma \mid v : n+1] \rangle} \text{ (VarInc)}$$

Analogamente para VarDec:

$$\frac{\langle v, \sigma \rangle \Downarrow_{exp} \langle n, \sigma \rangle}{\langle v--, \sigma \rangle \Downarrow_{exp} \langle n-1, [\sigma \mid v : n-1] \rangle} \text{ (VarDec)}$$

Ejercicio 5

Queremos demostrar que la relación de evaluación de un paso $\rightsquigarrow$ es determinista.

Queremos ver que si

$$\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_1, \sigma_1 \rangle \quad \text{y} \quad \langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_2, \sigma_2 \rangle$$

entonces

$$\langle c_1, \sigma_1 \rangle = \langle c_2, \sigma_2 \rangle,$$

es decir, $c_1 = c_2$ y $\sigma_1 = \sigma_2$.

Sabemos, por hipótesis, que la relación de evaluación de expresiones $\Downarrow_{\text{exp}}$ es determinista.

Demostramos la propiedad por inducción sobre la última regla aplicada en la derivación de

$$\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_1, \sigma_1 \rangle.$$

- **ASS**

Tenemos:

$$\frac{\langle e, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle n, \sigma' \rangle}{\langle v = e, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle \text{skip}, \sigma'[v : n] \rangle}$$

Como

$$\langle c, \sigma \rangle = \langle v = e, \sigma \rangle,$$

y también

$$\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_2, \sigma_2 \rangle,$$

por hipótesis de que $\Downarrow_{\text{exp}}$ es determinista, necesariamente el resultado de evaluar e es el mismo. Es decir,

$$n_1 = n_2 = n \quad \text{y} \quad \sigma'_1 = \sigma'_2 = \sigma'.$$

Por lo tanto,

$$c_1 = \text{skip} = c_2$$

y

$$\sigma_1 = \sigma'[v : n] = \sigma_2.$$

Luego,

$$\boxed{\langle c_1, \sigma_1 \rangle = \langle c_2, \sigma_2 \rangle}.$$

- **SEQ₁**

Tenemos:

$$\overline{\langle \text{skip}; c_1, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_1, \sigma \rangle}$$

Como la única regla que puede aplicarse a una secuencia cuyo primer comando es *skip* es SEQ_1 , necesariamente:

$$c_1 = c_2 \quad \text{y} \quad \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\langle c_1, \sigma_1 \rangle = \langle c_2, \sigma_2 \rangle}.$$

- **SEQ₂**

Tenemos que la última regla aplicada es:

$$\frac{\langle c_0, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle \bar{c}_0, \bar{\sigma} \rangle}{\langle c_0; c_1, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle \bar{c}_0; c_1, \bar{\sigma} \rangle}$$

Supongamos además que existe otra derivación:

$$\langle c_0; c_1, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle \tilde{c}_0; c_1, \tilde{\sigma} \rangle.$$

Para demostrar que los resultados son iguales, analizamos la última regla aplicada en la subderivación

$$\langle c_0, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle \bar{c}_0, \bar{\sigma} \rangle.$$

- **ASS**

Tenemos:

$$c_0 = v = e$$

y

$$\langle c_0, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle skip, \sigma'[v : n] \rangle.$$

Por lo tanto:

$$\bar{c}_0 = skip \quad \text{y} \quad \bar{\sigma} = \sigma'[v : n].$$

Como $\Downarrow_{\text{exp}}$ es determinista, el resultado de evaluar e es único. Por lo tanto, cualquier otra derivación desde $\langle c_0, \sigma \rangle$ debe producir el mismo resultado.

Así:

$$\tilde{c}_0 = \bar{c}_0 \quad \text{y} \quad \tilde{\sigma} = \bar{\sigma}.$$

Entonces:

$$\langle \bar{c}_0; c_1, \bar{\sigma} \rangle = \langle \tilde{c}_0; c_1, \tilde{\sigma} \rangle.$$

- **SEQ₁**

Tenemos:

$$c_0 = skip; c'$$

y, por SEQ_1 :

$$\langle skip; c', \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c', \sigma \rangle.$$

Como SEQ_1 no tiene subderivaciones, el resultado está completamente determinado.

Por lo tanto:

$$\overline{c_0} = c', \quad \overline{\sigma} = \sigma.$$

No puede existir otra aplicación de una regla distinta que produzca un resultado diferente para la misma configuración $\langle skip; c', \sigma \rangle$, ya que SEQ_2 requiere que el primer comando pueda realizar un paso, y $skip$ no puede realizarlo.

Por lo tanto:

$$\widetilde{c_0} = \overline{c_0} \quad \text{y} \quad \widetilde{\sigma} = \overline{\sigma}.$$

– **SEQ₂**

Tenemos:

$$c_0 = c'_0; c'$$

y la última regla aplicada a la subderivación es nuevamente SEQ_2 :

$$\frac{\langle c'_0, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle \overline{c'_0}, \overline{\sigma} \rangle}{\langle c'_0; c', \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle \overline{c'_0}; c', \overline{\sigma} \rangle}.$$

Por hipótesis inductiva, la evaluación de $\langle c'_0, \sigma \rangle$ es determinista. Por lo tanto, cualquier otra derivación desde $\langle c'_0, \sigma \rangle$ debe producir el mismo resultado.

Así:

$$\overline{c'_0} = \widetilde{c'_0} \quad \text{y} \quad \overline{\sigma} = \widetilde{\sigma}.$$

Luego:

$$\overline{c_0}; c' = \widetilde{c_0}; c'$$

y, por lo tanto, los resultados son iguales.

– **IF₁**

Tenemos:

$$c_0 = \text{if } b \text{ then } c'_0 \text{ else } c'_1$$

y:

$$\langle b, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \text{true}, \sigma' \rangle.$$

Por determinismo de $\Downarrow_{\text{exp}}$, el resultado de evaluar b es único. Por lo tanto:

$$\overline{c_0} = c'_0 \quad \text{y} \quad \overline{\sigma} = \sigma'$$

son únicos.

Entonces:

$$\widetilde{c_0} = \overline{c_0} \quad \text{y} \quad \widetilde{\sigma} = \overline{\sigma}.$$

– **IF₂**

Tenemos:

$$c_0 = \text{if } b \text{ then } c'_0 \text{ else } c'_1$$

y:

$$\langle b, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \text{false}, \sigma' \rangle.$$

Nuevamente, por determinismo de $\Downarrow_{\text{exp}}$, el resultado de evaluar b es único. Por lo tanto:

$$\overline{c}_0 = c'_1 \quad \text{y} \quad \overline{\sigma} = \sigma'$$

son únicos.

Entonces:

$$\widetilde{c}_0 = \overline{c}_0 \quad \text{y} \quad \widetilde{\sigma} = \overline{\sigma}.$$

– **REPEAT**

Tenemos:

$$c_0 = \text{repeat } c' \text{ until } b.$$

Por la regla *REPEAT*:

$$\langle \text{repeat } c' \text{ until } b, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c'; \text{if } b \text{ then skip else repeat } c' \text{ until } b, \sigma \rangle.$$

Como *REPEAT* no tiene subderivaciones, el resultado está completamente determinado. Por lo tanto:

$$\overline{c}_0 = c'; \text{if } b \text{ then skip else repeat } c' \text{ until } b$$

y

$$\overline{\sigma} = \sigma.$$

Así, cualquier otra derivación desde la misma configuración debe producir exactamente el mismo resultado.

En todos los casos obtenemos:

$$\overline{c}_0 = \widetilde{c}_0 \quad \text{y} \quad \overline{\sigma} = \widetilde{\sigma}.$$

Por lo tanto:

$$\langle \overline{c}_0; c_1, \overline{\sigma} \rangle = \langle \widetilde{c}_0; c_1, \widetilde{\sigma} \rangle.$$

Luego:

$$\boxed{\langle c_1, \sigma_1 \rangle = \langle c_2, \sigma_2 \rangle}.$$

• **IF₁**

Tenemos:

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \text{true}, \sigma' \rangle}{\langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_0, \sigma' \rangle}$$

Como $\Downarrow_{\text{exp}}$ es determinista, el resultado de evaluar b es único.

Por lo tanto, cualquier otra derivación desde la misma configuración debe producir también:

$$\langle b, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \text{true}, \sigma' \rangle.$$

En consecuencia,

$$c_1 = c_0 = c_2 \quad \text{y} \quad \sigma_1 = \sigma' = \sigma_2.$$

Luego,

$$\boxed{\langle c_1, \sigma_1 \rangle = \langle c_2, \sigma_2 \rangle}.$$

• **IF₂**

Tenemos:

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \Downarrow_{\text{exp}} \langle \text{false}, \sigma' \rangle}{\langle \text{if } b \text{ then } c_0 \text{ else } c_1, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_1, \sigma' \rangle}$$

Nuevamente, como $\Downarrow_{\text{exp}}$ es determinista, el resultado de evaluar b es único. Por lo tanto, cualquier otra derivación desde la misma configuración debe producir también *false* y el mismo estado σ' .

Entonces:

$$c_1 = c_2 \quad \text{y} \quad \sigma_1 = \sigma_2.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\langle c_1, \sigma_1 \rangle = \langle c_2, \sigma_2 \rangle}.$$

• **REPEAT**

Tenemos:

$$\overline{\langle \text{repeat } c \text{ until } b, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c; \text{ if } b \text{ then skip else repeat } c \text{ until } b, \sigma \rangle}$$

Como no hay otras reglas que puedan aplicarse a un comando de la forma *repeat c until b*, el resultado está completamente determinado.

Por lo tanto,

$$c_1 = c_2 \quad \text{y} \quad \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma.$$

Luego,

$$\boxed{\langle c_1, \sigma_1 \rangle = \langle c_2, \sigma_2 \rangle}.$$

Por lo tanto, en todos los casos posibles, si

$$\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_1, \sigma_1 \rangle$$

y

$$\langle c, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle c_2, \sigma_2 \rangle,$$

entonces

$$\langle c_1, \sigma_1 \rangle = \langle c_2, \sigma_2 \rangle.$$

Concluimos que la relación de evaluación de un paso $\rightsquigarrow$ es **determinista**.

3 Ejercicio 6

Abreviaturas:

$\mathbf{A} = (x = 0); (y = x++)$
 $\mathbf{IF} = \text{if } x == 0 \text{ then } (z = 1) \text{ else } (z = 0)$
 $c = \mathbf{A}; \mathbf{IF}$

Paso 1

$$\begin{array}{c}
 \overline{\langle 0, \{\} \rangle \Downarrow_{exp} \langle 0, \{\} \rangle} \text{ (NVal)} \\
 \overline{\langle x = 0, \{\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}, \{x:0\} \rangle} \text{ (Ass)} \\
 \hline
 \overline{\langle (x = 0); (y = x++), \{\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}; (y = x++), \{x:0\} \rangle} \text{ (Seq2)} \\
 \hline
 \overline{\langle \mathbf{A}; \mathbf{IF}, \{\} \rangle \rightsquigarrow \langle (\mathbf{skip}; (y = x++)); \mathbf{IF}, \{x:0\} \rangle} \text{ (Seq2)}
 \end{array}$$

Paso 2

$$\begin{array}{c}
 \overline{\langle \mathbf{skip}; (y = x++), \{x:0\} \rangle \rightsquigarrow \langle y = x++, \{x:0\} \rangle} \text{ (Seq1)} \\
 \hline
 \overline{\langle (\mathbf{skip}; (y = x++)); \mathbf{IF}, \{x:0\} \rangle \rightsquigarrow \langle (y = x++); \mathbf{IF}, \{x:0\} \rangle} \text{ (Seq2)}
 \end{array}$$

Paso 3

$$\begin{array}{c}
 \overline{x \in \text{dom}\{x:0\}} \text{ (Var)} \\
 \overline{\langle x, \{x:0\} \rangle \Downarrow_{exp} \langle 0, \{x:0\} \rangle} \text{ (VarInc)} \\
 \overline{\langle x++, \{x:0\} \rangle \Downarrow_{exp} \langle 1, \{x:1\} \rangle} \text{ (Ass)} \\
 \hline
 \overline{\langle y = x++, \{x:0\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{ (Seq2)} \\
 \hline
 \overline{\langle (y = x++); \mathbf{IF}, \{x:0\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}; \mathbf{IF}, \{x:1, y:1\} \rangle}
 \end{array}$$

Paso 4

$$\overline{\langle \mathbf{skip}; \mathbf{IF}, \{x:1, y:1\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{IF}, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{ (Seq1)}$$

Paso 5

Sea $\sigma = \{x:1, y:1\}$.

$$\frac{\frac{x \in \text{dom } \sigma}{\langle x, \sigma \rangle \Downarrow_{exp} \langle 1, \sigma \rangle} \text{ (Var)} \quad \frac{}{\langle 0, \sigma \rangle \Downarrow_{exp} \langle 0, \sigma \rangle} \text{ (NVal)}}{\frac{\langle x == 0, \sigma \rangle \Downarrow_{exp} \langle \mathbf{false}, \sigma \rangle}{\langle \mathbf{IF}, \sigma \rangle \rightsquigarrow \langle z = 0, \sigma \rangle} \text{ (Eq)}} \text{ (If2)}$$

Paso 6

$$\frac{\frac{}{\langle 0, \{x:1, y:1\} \rangle \Downarrow_{exp} \langle 0, \{x:1, y:1\} \rangle} \text{ (NVal)}}{\langle z = 0, \{x:1, y:1\} \rangle \rightsquigarrow \langle \mathbf{skip}, \{x:1, y:1, z:0\} \rangle} \text{ (Ass)}$$